LEF MODEL · CHAPITRE 22

Chapitre 22 : Un tour d'horizon planétaire complet — de Mercure et Vénus à Pluton, Hauméa et Cérès

D'après l'article 11 — 11. Naissances de lunes (parties C–N : application du protocole de 13 vérifications à toutes les planètes et à cinq planètes naines, la règle de capture et les 12 questions ouvertes)

01 · THE MYSTERY

Le mystère : comment 13 corps du système solaire résistent-ils à l'épreuve de la loi des lunes ?

Au chapitre 21, nous avons formulé **la loi des lunes**, le principe de la pompe hydrodynamique et le principe du couvercle atmosphérique. Dans les parties C–N de l'article 11, le protocole strict de 13 vérifications est appliqué à **l'ensemble des huit planètes et à cinq planètes naines** pour vérifier s'il existe un seul corps qui contredise le mécanisme :

1. **Le bord intérieur chaud (Mercure, Vénus, la Terre, Mars — parties C–F) :** pourquoi Mercure et Vénus sont-elles restées sans lunes, et comment leur ligne de corotation a-t-elle été repoussée *hors de la sphère de Hill* ?
2. **Les géantes gazeuses et glacées (Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune — parties G–J) :** pourquoi, chez Jupiter, la densité diminue-t-elle avec la distance (d'Io à Callisto) tandis que chez Uranus elle augmente (de Miranda à Obéron) ? Comment les anneaux de Saturne paraissent-ils jeunes alors qu'ils sont alimentés par un processus ancien ? Et qu'est-ce qui a vraiment incliné Uranus de 98° ?

3 **Le bord extérieur froid (Pluton–Charon, Hauméa, Éris, Makémaké et Cérès — partie K) :** comment la différenciation interne a-t-elle déchiré la cacahuète Pluton–Charon, pourquoi Hauméa se trouve-t-elle juste avant une scission, et pourquoi Cérès n'a-t-elle pas de lunes ?

02 · AN IMAGE

Une image : les anneaux de Saturne comme une fontaine en équilibre, un lobe de cacahuète capturé, et une toupie dont l'axe bascule

Quatre images concrètes expliquent les résultats de la vérification des planètes et des planètes naines :

- **Un bassin de fontaine dont le rythme de remplissage égale le rythme de vidange (les anneaux de Saturne comme flux continu, partie H) :** Cassini a mesuré un énorme débit de « pluie d'anneau » (des centaines à des milliers de kg par seconde) tombant des anneaux sur Saturne — un débit qui aurait détruit les anneaux en quelques centaines de millions d'années s'ils étaient statiques. Dans le modèle LEF, le couvercle de gaz de Saturne (70%–85%) n'est pas entièrement scellé : la pompe intérieure active laisse fuir de l'eau vers la ligne de corotation (1,92 R, qui passe exactement à l'intérieur de l'anneau B !) à un débit égal à celui de la pluie qui tombe — de sorte que l'anneau paraît jeune et propre bien que son moteur soit ancien !
- **Deux lobes de cacahuète déchirée — l'un capturé par Neptune et l'autre lancé dans l'espace (Triton, partie J) :** Triton orbite autour de Neptune sur une orbite rétrograde (157°) et sa densité est élevée (2 061 kg/m³, plus lourd et plus dense que Pluton). Dans le modèle LEF, Triton est **le grand lobe d'un système en cacahuète qui s'est différencié et s'est déchiré dans la ceinture de Kuiper** (c'est pourquoi il a gardé en lui le noyau compact de silicates et de métal), a été capturé par la gravité de Neptune et a détruit son système d'origine de lunes régulières !
- **Une toupie qui élargit le bord de sa jupe et entre en résonance avec le Soleil (l'inclinaison de 98° d'Uranus, §I.1) :** un calcul vectoriel prouve que l'échappement de l'eau depuis l'équateur emporte du moment cinétique

uniquement parallèle à l'axe de rotation (il raccourcit la flèche de 8,3 h à 17,2 h, mais ne la fait pas tourner). En revanche, une masse de 2% de la masse d'Uranus sous forme d'eau et de lunes flottant dans le plan équatorial à une distance de 20 R agrandit le moment d'aplatissement effectif $J_{2,\,\mathrm{effective}}$ **1200 fois**, amène le rythme de précession en résonance séculaire avec le plan orbital, et incline progressivement l'axe d'Uranus jusqu'à 98° !

- **Une coque de glace figée qui se fend d'un coup sur un noyau mou (le canyon tectonique de Charon, §K.1) :** dans le système Pluton–Charon, le corps unifié tournait en 2,51 heures (près du seuil de fission de 2,44 heures). La chute du noyau a réduit le coefficient de moment d'inertie k de 0,40 à 0,31 et a accéléré la rotation jusqu'à 1,94 heure (x = 0,86) : la coque de glace figée s'est rompue d'un coup le long de la taille, mettant à nu la plaine lisse de Vulcan Planitia, toujours tournée vers Pluton !

03 · SCIENCE AND MODEL

Science et modèle : les résultats du protocole de 13 vérifications, planète par planète (parties C–K)

Voici l'essentiel de la vérification systématique de tous les systèmes du système solaire :

1. **Mercure et Vénus (parties C–D) :** la proximité du Soleil a réduit la sphère de Hill (220 600 km pour Mercure, 1 010 600 km pour Vénus), et le freinage par la marée solaire a ralenti la rotation (58,6 jours pour Mercure, 243 jours rétrograde pour Vénus) jusqu'à ce que la ligne de corotation sorte de **la sphère de Hill** (242 900 km pour Mercure, 1 536 500 km pour Vénus). De plus, un assèchement thermique rapide (D/H > 100× pour Vénus) a refermé tôt la fenêtre de naissance.

2. **Jupiter (partie G) :** la ligne de corotation se trouve aujourd'hui à 160 000 km (2,29 R, identique à la Terre à la naissance !), et son noyau dilué (Juno) se différencie encore ; mais l'énorme couvercle de gaz (90%–97%) condense l'eau à 5–7 bars et empêche de nouvelles naissances. Les quatre lunes galiléennes enregistrent le déplacement vers l'intérieur de la ligne de corotation : Callisto est née la première (1 834 kg/m³, non différenciée, k =

0,355) et Io la dernière (3 528 kg/m³, sèche et métallique), tandis que huit lunes intérieures orbitent des deux côtés de la ligne (1,83 R–3,17 R).

3. **Saturne (partie H) :** la ligne de corotation (1,92 R) traverse l'anneau B ; les lunes spongieuses des anneaux (400–640 kg/m³) se trouvent juste au-delà de la ligne (2,29 R–2,60 R) ; et Japet (1 088 kg/m³) conserve un renflement figé correspondant à une rotation de 16 heures — c'est-à-dire qu'elle s'est agrégée et a gelé exactement à une distance de **2,53 R**, au-dessus de l'ancienne ligne de corotation, avant d'être repoussée jusqu'à 61 R !

4. **Uranus et Neptune (parties I–J) :** le mince couvercle de gaz (10%–20%) a permis l'échappement d'une quantité d'eau représentant au moins 2%–3% de la masse de la planète (et jusqu'à ~ 11%), ce qui a ralenti Uranus de 8,3 à 17,2 heures et Neptune de 7,3 à 16,1 heures, et a repoussé la ligne de corotation de ~ 2 R à 3,24 R et 3,39 R. Ce faisant, la ligne a croisé les orbites des lunes intérieures (1,95 R–2,99 R chez Uranus, 1,96 R–2,99 R chez Neptune), qui retombent aujourd'hui vers l'intérieur ! Chez Neptune, la lune Protée (420 km, juste au seuil de l'arrondissement) est restée irrégulière à cause d'une forte spongiosité (prédiction : une densité particulièrement basse).

5. **Les planètes naines (partie K) :** Pluton et Charon sont une cacahuète déchirée à 1,94 heure (x = 0,86), et les quatre petites lunes (Styx, Nix, Kerbéros et Hydra) ont été lancées depuis l'équateur de la cacahuète avant la déchirure et repoussées vers l'extérieur d'abord par le moment quadripolaire de la cacahuète puis par la marée ; Hauméa (3,9 heures, 2 300 × 1 100 km, ligne de corotation à 1 104 km à l'intérieur des extrémités du grand axe à 1 161 km) se trouve juste avant une scission ; et Éris–Dysnomie est une réplique réduite de Pluton–Charon.

La règle de notation objective pour identifier une lune capturée (L.3)

Pour ne pas classer arbitrairement toute lune anormale comme capturée, un seuil de **≥ 3 points** est fixé : une orbite rétrograde (>90° par rapport au plan de Laplace) = 2 pts, une forte inclinaison = 1, une forte excentricité = 1, une distance extrême = 1, et une composition chimique différente = 1. Triton (3 pts), Phœbé (4 pts) et Sycorax (5 pts) sont classés comme capturés ; tandis que Japet (0 pt) et la Lune de la Terre (0 pt par rapport au plan de Laplace !) sont des lunes d'origine nées de leurs parents.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

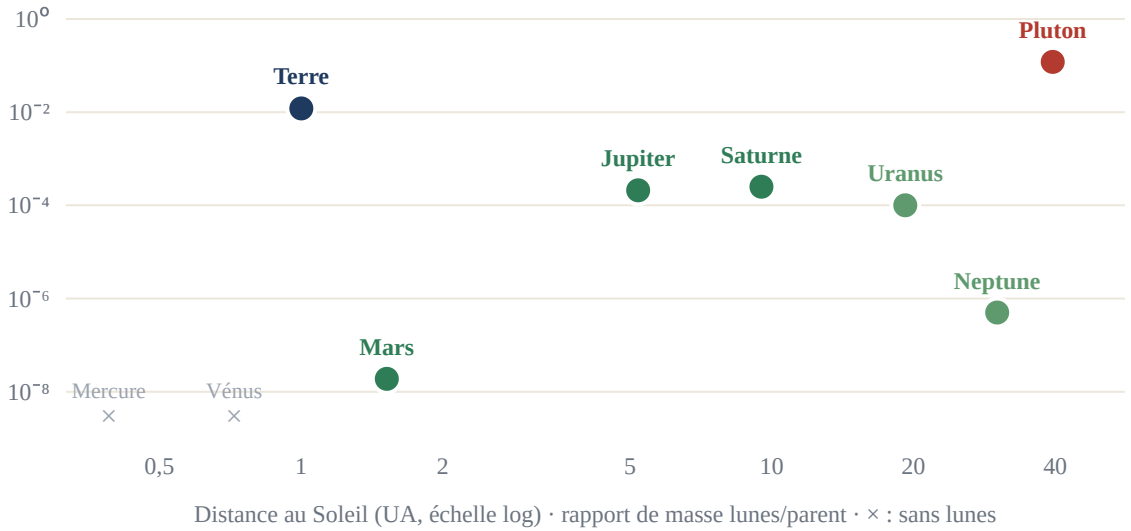
Le mécanisme en mots : l'arc des naissances à travers le système solaire (L.4) et les 12 questions ouvertes (partie M)

Les parties L.4, M et N de l'article 11 résument l'image globale du système solaire et marquent les directions ouvertes pour la recherche future :

1. **L'arc des naissances en fonction de la distance au Soleil (L.4) :** lorsqu'on cartographie la masse des lunes régulières par rapport au parent en fonction de la distance au Soleil, **un arc continu** à trois stations apparaît :
    - 2 **Le bord thermique intérieur (0,39–1,00 UA) :** Mercure (0) et Vénus (0) se sont asséchées et fermées tôt, et la Terre ($1{,}2 \times 10^{-2}$) a tout juste réussi à bâtir une lune sèche sur la pointe d'une poire.
    - 3 **La zone du pic de pompage (1,52–9,50 UA) :** de Mars (2 lunes, $1{,}9 \times 10^{-8}$), en passant par Jupiter (8 lunes, $2{,}1 \times 10^{-4}$), jusqu'au pic de Saturne (~ 24 lunes régulières, $2{,}5 \times 10^{-4}$).
    - 4 **Le bord extérieur gelé (19,2–39,5 UA) :** chez Uranus (19 lunes, $1{,}0 \times 10^{-4}$) et Neptune (7 lunes, $\sim 5 \times 10^{-7}$, une chute d'un facteur 200), le gel de la croûte bloque progressivement la pompe, et chez Pluton (39,5 UA) le système passe à une scission complète en cacahuète (5 lunes, rapport de masse 0,12).

5 **Le lien entre la sortie de la ligne de corotation hors de la sphère de Hill et la perte de la rotation propre de la planète (L.1) :** Mercure et Vénus sont les seules planètes dont la ligne de corotation est sortie de la sphère de Hill (100 R contre 90 R pour Mercure ; 254 R contre 167 R pour Vénus — exactement quand $\Omega < \sqrt{3}\ n$, c'est-à-dire quand le jour dépasse 58% de l'année !), et c'est précisément chez elles que le Soleil a pris le contrôle de la rotation (verrouillage 3:2 pour Mercure et rotation rétrograde pour Vénus).

6 **Les douze questions ouvertes de la partie M :** l'article rassemble 12 problèmes ouverts à calculer et à mesurer, parmi lesquels : l'inversion de l'ordre des densités chez Uranus (de Miranda à Obéron) ; le calcul des fenêtres de résonance pour l'inclinaison de 98° d'Uranus ; l'emplacement de la cicatrice de déchirure de Pluton (le bassin de Sputnik Planitia est-il le site de la déchirure ?) ; la séparation de la composante d'épaississement unilatérale et de la composante d'élongation symétrique dans la forme de la Lune de la Terre ; le rapport gaz/eau dans la masse échappée d'Uranus et de Neptune (1,6%–10,8%) ; une activité de pompe pulsée chez Saturne ; le blocage de la naissance chez Cérès (x = 2,54) ; une éjection active aujourd'hui depuis les extrémités de Hauméa ; la formation des crêtes équatoriales de Japet, Pan et Atlas comme crêtes de spatule ; et le verrouillage presque exact de Vénus sur la Terre (243,02 contre 243,16 jours).



L'arc des naissances à travers le système solaire (L.4) : une seule grande lune pour la Terre, la zone d'éjection de Mars à Neptune, et une scission en cacahuète chez Pluton.

05 · THE KEY EQUATIONS

Explication académique et les équations clés

Le moment d'aplatissement effectif $J_{2,\,\text{effective}}$ qui régit le rythme de précession de l'axe de rotation (comme chez Uranus et Saturne) et la condition pour que la ligne de corotation s'échappe hors de la sphère de Hill se formulent ainsi (§I.1, §L.1) :

$$J_{2,\,\text{effective}} = J_2 + \frac{1}{2}\sum_i \frac{m_i}{M}\left(\frac{a_i}{R}\right)^2$$

$$a_c > r_H \iff \Omega < \sqrt{3}\ n$$

Lorsque de l'eau ou des lunes séjournent temporairement sur une orbite équatoriale à une distance de $a_i \approx 20R$, le terme $\frac{1}{2}(m_i/M)(a_i/R)^2$ agrandit 1 200 fois le moment d'aplatissement effectif d'Uranus (de 0,0033 à environ 4,0) et amène le rythme de précession dans une résonance séculaire qui incline l'axe jusqu'à 98° ; tandis que lorsque l'échappement de masse ralentit une planète intérieure jusqu'à $\Omega < \sqrt{3}\ n$, la ligne de corotation sort de la sphère de Hill et le Soleil prend le contrôle de sa rotation.

La signature dans la réalité : la reconstitution de la ligne de corotation et de la masse échappée de chaque planète (tableau L.1)

Un calcul complet de la conservation du moment cinétique (incluant l'aplatissement rotationnel par la méthode de Darwin–Radau et la contraction des géantes, script `p12_line_then.py`) divise le système solaire en trois groupes nets (§L.1) :

- **Les géantes gazeuses à couvercle épais (Jupiter et Saturne) :** la seule conservation du moment cinétique place la ligne de corotation au moment de la naissance à 2,35–2,57 R chez Jupiter et 1,96–2,42 R chez Saturne — presque aucun décalage par rapport à aujourd'hui (2,29 R et 1,92 R), et un échappement de masse de seulement 0%–1,0%.
- **Les géantes glacées et Mars (un couvercle mince ou une terre exposée) :** la conservation du moment sans perte de masse laisse la ligne loin de la plage de naissance (7,33 R chez Mars, 3,24–4,33 R chez Uranus, 3,39–4,40 R chez Neptune) — un échappement d'eau et de gaz à travers la ligne de corotation est donc nécessaire, représentant **6,8%–16,1% de la masse de Mars**, **1,6%–10,7% de la masse d'Uranus**, et **1,8%–10,8% de la masse de Neptune** !

La boîte du laboratoire : la ligne de corotation autrefois et aujourd'hui, la masse échappée et l'arc des naissances (article 11, tableaux L.1 et L.4)

Planète	Ligne de corotation aujourd'hui (R)	Ligne de corotation autrefois sans perte de masse	Ligne de corotation au moment des naissances (R)	Jour au moment des naissances (h)	Masse partie à travers la ligne (% de la masse de la planète)
Mercure / Vénus	100 / 254 (hors de Hill !)	Impossible à reconstituer	Aucune fenêtre de naissance ouverte	—	1,5%–9,6% (gaz + freinage solaire)

Terre	**6,62**	**2,54–2,59**	**2,33 (2,29)**	**5,77**	**1,0%–1,8% (ancienne enveloppe de gaz)**
Mars	**6,03**	**7,33**	**1,89–2,16**	**7–9**	**6,8%–16,1% (eau et vapeur)**
Jupiter	2,29	2,35–2,57	**2,35–2,57**	11,8–19,5	**0%–1,0%** (épais couvercle de gaz)
Saturne	1,92	1,96–2,42	**1,96–2,42**	12,6–24,7	**0%–0,5%** (épais couvercle de gaz)
Uranus	**3,26**	**3,24–4,33**	**1,75–2,30**	**6,3–14,9**	**1,6%–10,7% (couvercle mince, échappement d'eau)**
Neptune	**3,39**	**3,39–4,40**	**1,75–2,30**	**5,5–13,1**	**1,8%–10,8% (couvercle mince, échappement d'eau)**

Parent	Distance au Soleil (UA)	Mode de naissance	Nombre de lunes régulières	Rapport de la masse des lunes au parent ($m_{\text{moons}}/M_{\text{parent}}$)
Mercure / Vénus	0,39 / 0,72	Pas de naissance (assèchement thermique rapide)	0	0
Terre	**1,00**	**Bâtie sur la pointe d'une poire**	**1**	**$1,2 \times 10^{-2}$ (le pic parmi les planètes)**
Mars	1,52	**Éjectée sur un renflement**	2	$1,9 \times 10^{-8}$
Jupiter	5,20	**Éjection**	8	$2,1 \times 10^{-4}$
Saturne	**9,50**	**Éjection — le pic de la pompe**	**~ 24**	**$2,5 \times 10^{-4}$ (le pic de l'éjection)**
Uranus / Neptune	19,20 / 30,10	**Éjection — gel de la croûte**	19 / 7	$1,0 \times 10^{-4}$ / ~ 5×10^{-7}
Pluton	**39,50**	**Scission complète en cacahuète**	**5**	**0,12 (le pic du système solaire)**

07 · NEXT

La porte suivante

Dans les chapitres 21–22, nous avons appliqué **la loi des lunes** et le protocole de 13 vérifications à tout le système solaire — de Mercure et Vénus sans lunes, en passant par la Terre et Mars, les géantes gazeuses et glacées (Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune), jusqu'à Pluton, Hauméa et Cérès — et montré comment le principe de la pompe et le principe du couvercle atmosphérique les réunissent tous sous une seule loi.

Chapitre 23

Les anneaux planétaires — la source de la matière, le jour seuil de 13,4 heures et le flux d'équilibre de Saturne →

← Chapitre 21 · Prologue

© 2026 Zohar Duran · Le modèle LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387